有限元分析基础

（第六讲）

第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 六结点三角形单元
3.10 八结点矩形单元

3.5 边界约束处理

边界约束处理 → 约束整体结构的刚体自由度（消除$[K]$的奇异性）

3.5.1 零位移约束

降阶法：

以一维杆件系统（**例1**）为例，总体刚度方程为：

$$\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

取δ_1=0，刚度方程成为：

$$\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1^* \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix} \qquad (1^*)$$

式中，F_1^* 是由约束位移δ_1=0 产生的支反力。

3.5.1 零位移约束

展开，

$$k_1\,0-k_1\delta_2+0\delta_3=F_1^*$$
$$-k_1\,0+(k_1+k_2)\delta_2-k_2\delta_3=F_2 \qquad (2^*)$$
$$0\;\;0-k_2\delta_2+k_2\delta_3=F_3$$

对于（1*）式，划去δ_1对应[K]矩阵的行和列，同时划去δ_1对应的支反力，得到与（2*）式后两个方程相同的降阶刚度方程：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} k_1+k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix}}_{\text{非奇异}}\begin{Bmatrix}\delta_2\\ \delta_3\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}F_2\\ F_3\end{Bmatrix} \qquad \Rightarrow \begin{Bmatrix}\delta_2\\ \delta_3\end{Bmatrix}$$

支反力由其对应的方程（（2*）式第1个方程）求得，$F_1^*=-k_1\delta_2$

降阶法适合手工计算，不适合计算机编程。

3.5.1 零位移约束

主元置1法:

零位移对应行和列的主元置1，其它置0，对应的支反力置零。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k_1+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

等价降阶方程

由该方程可求得 $\{\delta\}$

该方法[K]的原阶数不变，排列顺序不变（**适合计算机处理计算**）

3.5.2 非零位移约束

结构中某些部位的位移为给定值，如，$\delta_1=\beta$

降阶法：

展开一维杆系统（例1）的刚度方程，有

$$\begin{aligned} k_1\beta &- k_1\delta_2 &&= F_1^* \\ -k_1\beta &+ (k_1+k_2)\delta_2 - k_2\delta_3 &&= F_2 \\ 0\,\beta &- k_2\delta_2 + k_2\delta_3 &&= F_3 \end{aligned}$$

其中，F_1^* 是由给定位移 $\delta_1=\beta$ 产生的支反力。

划去给定位移对应[K] 矩阵的行和支反力，将给定位移对应[K] 的列乘以给定位移后移到方程右边，得

$$\begin{bmatrix} k_1+k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix} - \beta \begin{Bmatrix} -k_1 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

可求得 $\begin{Bmatrix} \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix}$，代入总刚度方程的第1 个方程求得反力 $F_1^*=k_1\beta-k_1\delta_2$

3.5.2 非零位移约束

乘大数法：

用大数（10^{10}）乘以δ_1 对应主元，将δ_1对应的载荷（支反力）用$\beta \times k_1 \times 10^{10}$ 代之。

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 10^{10}k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix}}_{\text{非奇异}} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \beta \times k_1 \times 10^{10} \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

乘大数法亦可处理零位移约束。

第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 六结点三角形单元
3.10 八结点矩形单元

$$[K]_{2n\times 2n}\{\delta\}_{2n\times 1}=\{R\}_{2n\times 1}$$

n——平面问题有限元模型结点总数。

方程特点：维数大，求解时间长。应选择适合的求解方法和技术，否则，可能不稳定或求解失败。

常用方法：

1、克莱姆法则

2、系数矩阵求逆法

3、高斯消去法

4、三角分解法（Choleski Decomposition Method）

直接法

5、高斯－赛德尔迭代法（Gauss-Seidel Iteration Method）

6、共轭梯度法（Conjugate Gradient Method）
（无约束问题的优化方法）

迭代法

第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 六结点三角形单元
3.10 八结点矩形单元

由结构刚度方程：$[K]\{\delta\}=\{R\}$ 可求解结点位移：$\{\delta\}$

$$\{\delta\} \longrightarrow \{\delta\}^e$$

由（3-4）式：$\begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix}=[N]\{\delta\}^e$

$$\longrightarrow \begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix}$$

由（3-5）式：$\{\varepsilon\}=[B]\{\delta\}^e$

$$\longrightarrow \{\varepsilon\}$$

由（3-6）式：$\{\sigma\}=[D][B]\{\delta\}^e$

$$\longrightarrow \{\sigma\}$$

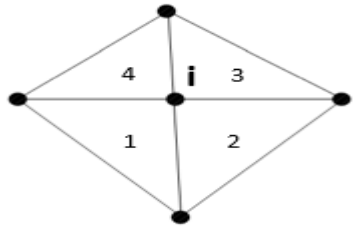
3.7 计算结果整理

应力输出：

*单元应力：

单元内指定点应力（如单元形心应力、积分点应力）

*结点应力：？



$$\{\sigma\}_{node}=\frac{1}{p}\sum_{e=1}^{p}\{\sigma\}_{node}^{e}$$ ，p为结点i 的相关单元

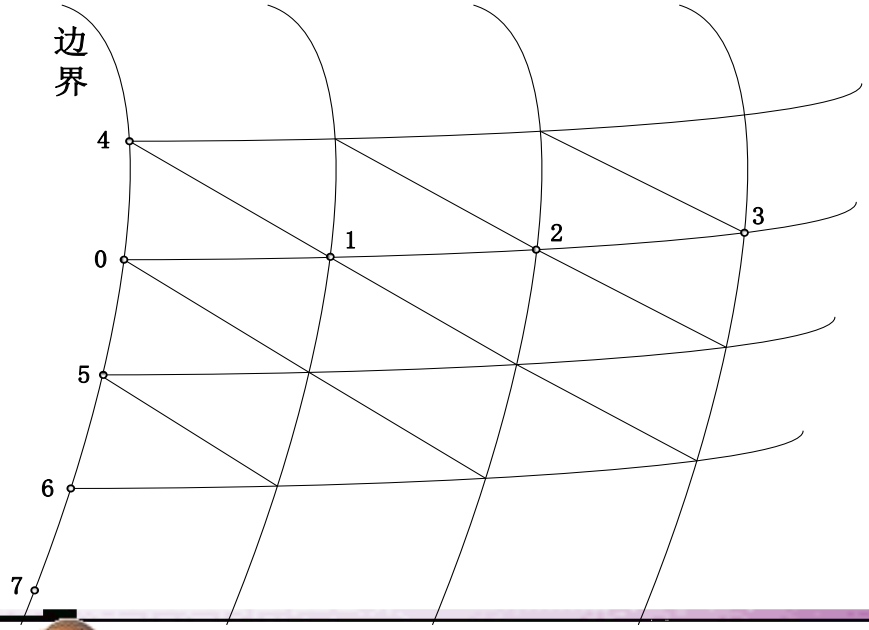
或 由单元积分点应力或单元形心应力插值。

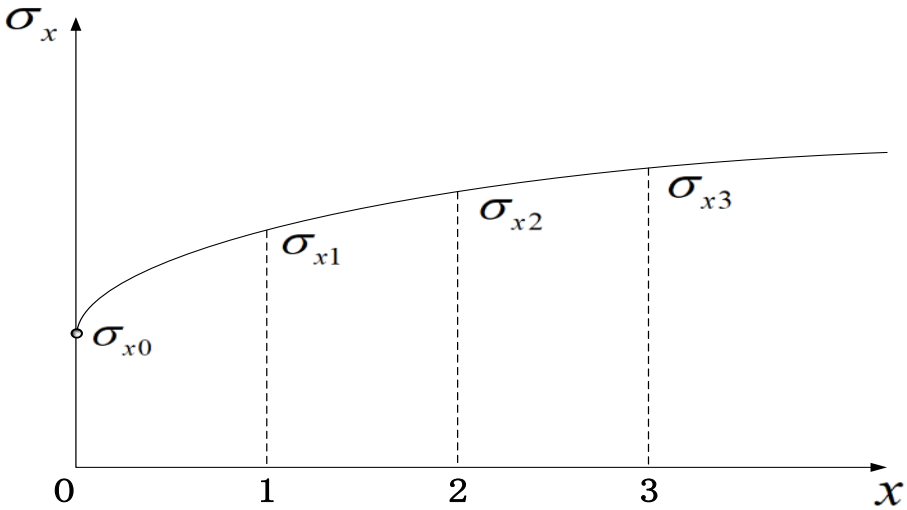
*边界点应力：？

应力输出:

*边界点应力:

对边界点的应力（如0 点应力），可由几个内点（如点1 、2 、3 ）的应力用插值公式推得。可把 0、1 、2 、3 点所在曲线展成一条横轴x，以相应的应力为纵坐标，各点应力随x 的变化关系近似为抛物线关系，如图，于是轴x 上任意一点的应力分量可用如下插值公式表达:





应力输出：

插值公式：

$$\sigma_x(x)=\frac{(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)}\sigma_{x1}+\frac{(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)}\sigma_{x2}+\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_1)(x_3-x_2)}\sigma_{x3}$$

在边界点0，把$x=0$代入插值公式，得：

$$\sigma_{x0}=\frac{x_2x_3}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)}\sigma_{x1}+\frac{x_1x_3}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)}\sigma_{x2}+\frac{x_1x_2}{(x_3-x_1)(x_3-x_2)}\sigma_{x3}$$